

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

Portail Web — Infrastructure multisite

CLIENT	Projet fil rouge — Infrastructure multisite
SITE / AUTEUR	Site 2 — Sahli Youcef
PÉRIMÈTRE	Portail Web, accès distant, ressources, tickets et administration
STATUT	Document de cadrage — à valider avant réalisation

OBJECTIF DU PROJET

Concevoir un portail Web sécurisé permettant aux salariés de consulter uniquement les services autorisés, d'accéder à leur environnement de travail distant, de gérer leur profil, de déposer et suivre des demandes, et de fournir aux administrateurs une vue globale et maîtrisée de l'infrastructure.

Ce cahier des charges reprend les besoins exprimés par la cliente et les traduit en exigences, règles d'accès, propositions techniques et critères de recette. Les choix d'outils proposés restent soumis à validation avant le développement.

1. Contexte et enjeux

Le projet concerne un portail Web destiné à une infrastructure multisite. La cliente souhaite disposer d'un point d'entrée unique, sécurisé et personnalisé selon le profil de chaque salarié, tout en permettant aux équipes d'administration de conserver une vision globale de l'infrastructure.

Le portail doit afficher les annonces internes importantes et un état simple des services accessibles. Un salarié doit uniquement voir les services et ressources qui lui sont autorisés.

Pour l'administration, le portail doit proposer un tableau de bord global permettant de suivre les sites, les serveurs, les machines virtuelles, les VPN et les principales alertes. La cliente souhaite également une gestion structurée des demandes, des interventions et des droits d'accès.

POINT IMPORTANT

Le client demande une solution technique permettant les accès distants sans exposer directement RDP ou SSH sur Internet, ainsi qu'une procédure de réinitialisation des mots de passe sécurisée et traçable.

2. Périmètre du projet

2.1 Périmètre fonctionnel

- Portail d'accueil avec annonces et état des services.
- Espace salarié : profil, informations personnelles non sensibles et demande de réinitialisation de mot de passe.
- Gestion des profils et des droits : Direction, Administrateur, Technicien et Employé.
- Accès aux machines virtuelles et ressources internes selon les droits attribués.
- Assistance et tickets : création, affectation, suivi et traçabilité des interventions.
- Espace administrateur global avec vue consolidée des sites, VM, VPN et alertes.
- Supervision et documentation liées à l'infrastructure gérée par le portail.
- Maquette des principaux écrans à faire valider avant le développement.

2.2 Hors périmètre dans cette version

- Refonte complète des infrastructures internes non nécessaire au fonctionnement du portail.
- Exposition directe de RDP ou SSH sur Internet.
- Exécution libre d'opérations sensibles depuis une page publique.
- Modification libre par l'utilisateur de son rôle, de son agence ou de ses droits.

3. Exigences fonctionnelles

Les exigences ci-dessous traduisent ce que la solution doit permettre de faire. La priorité est indiquée selon MoSCoW afin de distinguer les fonctions indispensables des fonctions importantes ou à prévoir en évolution.

ID	Exigence	Priorité MoSCoW
F01	Afficher l'accueil avec annonces internes et état simplifié des services autorisés.	Must
F02	Afficher à chaque salarié uniquement les services, ressources et espaces correspondant à ses droits.	Must
F03	Permettre la consultation et la modification des informations personnelles non sensibles du profil ; interdire la modification du rôle, de l'agence et des droits.	Must
F04	Permettre au salarié de soumettre une demande de réinitialisation de mot de passe et permettre à un administrateur autorisé de la traiter selon une procédure sécurisée et traçable.	Must
F05	Gérer au minimum les profils Direction, Administrateur, Technicien et Employé.	Must
F06	Permettre l'accès distant sécurisé aux VM et ressources autorisées après authentification et MFA, sans RDP/SSH directement exposé sur Internet.	Must
F07	Permettre la création et le suivi des tickets avec numéro, demandeur, agence, dates/heures, catégorie, description, priorité, technicien assigné, statut, service/équipement concerné, motif et résultat.	Must
F08	Fournir à l'administrateur global une vue des sites, serveurs, VM, VPN et alertes principales.	Should
F09	Conserver une journalisation des connexions, demandes et modifications de droits.	Must
F10	Permettre une première maquette du portail et de ses principaux parcours avant développement.	Must

3.1 Matrice synthétique des droits

Ressource	Direction	Administrateur	Technicien	Employé
Portail / annonces	Lecture ciblée	Lecture ciblée	Lecture ciblée	Lecture ciblée
Profil personnel	Modification limitée	Modification limitée	Modification limitée	Modification limitée
Rôle / agence / droits	Administration	Administration	Aucun	Aucun
Accès VM / ressources	Toutes selon habilitation	Techniques autorisées	Ressources techniques nécessaires	Uniquement ressources autorisées
Tickets	Supervision	Gestion complète	Création / suivi / intervention	Création / suivi propres demandes
Supervision / alertes	Vue globale	Gestion complète	Consultation technique	Aucune fonction d'administration
Gestion des comptes	Administration	Administration	Aucune	Aucune
Journalisation / audit	Consultation globale	Consultation / traitement	Consultation des actions utiles	Consultation de ses propres demandes

RÈGLE DE SÉCURITÉ

Le moindre privilège s'applique : un utilisateur ne peut pas s'attribuer lui-même un rôle, une agence, un droit supplémentaire ou une fonction d'administration.

4. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles décrivent la manière dont la solution doit se comporter. Les valeurs non fournies par la cliente sont formulées comme des critères proposés à valider avant réalisation.

ID	Exigence	Critère cible	Vérification à la recette
NF01	Authentification renforcée	MFA obligatoire pour les accès distants et administrateurs.	Contrôle de connexion avec second facteur lors de la recette.
NF02	Confidentialité des échanges	Accès au portail et aux accès distants via des communications chiffrées.	Aucun accès d'administration ou de VM en clair ; vérification de la configuration HTTPS et du tunnel sécurisé.
NF03	Traçabilité	Connexions, demandes, interventions et modifications de droits journalisées.	Chaque événement de test doit produire une trace horodatée et associée à un compte.
NF04	Isolation des accès	Aucun RDP/SSH directement exposé sur Internet.	Scan et vérification de la surface exposée avant recette.
NF05	Temps d'affichage du portail — proposition	≤ 2 s pour les écrans principaux sur le réseau cible, à valider.	Mesure sur les parcours Accueil, Profil et Tickets pendant la recette.
NF06	Réactivité des alertes — proposition	Alerte visible sur le portail dans un délai ≤ 2 min, à valider.	Déclenchement d'un incident de test et mesure du délai de remontée.
NF07	Disponibilité du portail — à valider	Objectif à définir avec la cliente avant réalisation.	Test et mesure sur période convenue lors de la recette.
NF08	Ergonomie	Navigation simple, cohérente avec les profils et sans accès à des fonctions non autorisées.	Parcours de test avec les 4 profils ; aucune fonction interdite ne doit être visible ou accessible.

5. Proposition d'architecture technique

La cliente demande une proposition technique pour sécuriser le portail, les accès aux VM et la gestion des demandes. L'architecture ci-dessous est une proposition et devra être validée avant mise en œuvre.

Brique	Solution proposée	Rôle	Justification
Internet	HTTPS	Point d'entrée du portail	Exposition uniquement du service Web nécessaire.
Reverse proxy	Nginx	Terminaison TLS et filtrage d'entrée	Évite d'exposer directement les services internes.
Portail Web	Django	Interface, profils, tableau de bord et workflow	Framework Web adapté à une application structurée et sécurisée.
Identité / MFA	Keycloak	Authentification centralisée, rôles et MFA	Centralise l'identité et évite de gérer des mots de passe directement dans le portail.
Accès distant	Apache Guacamole	Accès navigateur aux VM via RDP/SSH depuis le réseau interne	Permet l'accès distant sans exposer RDP/SSH directement sur Internet.
Tickets	GLPI	Demandes, interventions et suivi	Répond au besoin de ticket avec historique et traçabilité.

Brique	Solution proposée	Rôle	Justification
Supervision	Zabbix	État des services et alertes	Permet de remonter les principales informations de supervision.
Journalisation	Portail + outils	Logs connexions, tickets, changements de droits	Conserve les traces nécessaires aux contrôles et à l'audit.

PARCOURS D'ACCÈS DISTANT

Utilisateur → portail HTTPS → authentification + MFA → vérification des droits → session Guacamole → VM / service autorisé. RDP et SSH ne sont jamais publiés directement sur Internet.

5.1 Procédure proposée de réinitialisation du mot de passe

- Le salarié ouvre une demande depuis le portail.
- La demande est tracée et associée au compte concerné.
- Un administrateur autorisé vérifie la demande selon la procédure retenue.
- La réinitialisation est effectuée via le système d'identité ; un mécanisme de mot de passe temporaire / de changement obligatoire peut être imposé.
- La demande est clôturée avec l'historique des actions effectuées.

6. Assistance, tickets et administration

6.1 Données minimales d'un ticket

Élément	Informations attendues
Identification	Numéro de ticket, demandeur, agence
Dates	Date et heure de création, date/heure de clôture
Contenu	Catégorie, description, priorité
Traitement	Technicien en charge, statut, actions réalisées
Impact	Service ou équipement concerné, motif
Résultat	Résultat de l'intervention et preuve ou commentaire de clôture

6.2 Périmètre d'administration

Le profil Administrateur global doit pouvoir superviser les quatre sites mentionnés par la cliente. Les techniciens et administrateurs d'agence disposent de droits plus limités selon leur périmètre. Les opérations sensibles ne doivent pas être exécutées librement depuis une page publique.

- Séparation stricte des fonctions entre consultation, support technique et administration.
- Contrôle des droits côté serveur, et pas uniquement par masquage des boutons dans l'interface.
- Journalisation des changements de rôles, droits et accès.
- MFA obligatoire pour les comptes à privilèges.
- Aucune session administrative ne doit être accessible sans authentification renforcée.

7. Maquette et critères d'acceptation

7.1 Écrans principaux à maquette avant développement

Écran	Contenu attendu
Accueil	Annonces + état des services autorisés + raccourcis selon profil.
Espace salarié	Profil, informations personnelles modifiables, demande de réinitialisation.
Mes ressources	VM, services et outils visibles selon les droits.
Tickets	Créer une demande, voir le statut, l'historique et les réponses.
Tableau de bord administrateur	Sites, VM, VPN, services et alertes principales.
Administration	Gestion des profils, droits, demandes et traces, uniquement pour les comptes habilités.

7.2 Recette

Domaine	Test	Résultat attendu	Preuve
Accueil / droits	Connexion avec chaque profil et contrôle des menus/ressources affichés.	Chaque profil ne voit que ce qui lui est autorisé.	Captures + comptes de test
MFA / accès distant	Connexion distante avec MFA puis ouverture d'une VM autorisée.	Accès fonctionnel ; aucun RDP/SSH public.	Journal de connexion + test réseau
Réinitialisation	Créer une demande puis la traiter par un administrateur.	Workflow réalisé de bout en bout avec traces.	Ticket + journaux
Tickets	Créer, affecter, traiter puis clôturer une demande.	Toutes les informations minimales sont conservées.	Historique GLPI / export
Administration	Tester un compte Employé, Technicien et Administrateur sur les mêmes ressources.	Les droits sont effectivement respectés côté serveur.	Compte rendu de test
Supervision	Déclencher une alerte sur un équipement/service de test.	L'alerte remonte dans le système retenu et est visible à l'endroit prévu.	Capture Zabbix + horodatage
Maquette	Faire valider les principaux parcours avant développement.	Validation explicite de la cliente avant réalisation.	Maquette validée

8. Contraintes et conditions de réussite

Contrainte	Exigence / impact
Sécurité	Authentification renforcée, contrôle des droits et traçabilité des accès et actions.
Accès distant	Pas d'exposition directe de RDP/SSH sur Internet.
Droits	Les droits sont attribués par profil et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur lui-même.
Administration	Les opérations sensibles restent réservées aux comptes habilités.
Exploitation	La solution doit être documentée et administrable par les équipes concernées.
Validation	La maquette doit être validée avant le début du développement, conformément à la demande de la cliente.

POINT DE VALIDATION AVANT RÉALISATION

Les paramètres non chiffrés dans l'expression de besoin — notamment la disponibilité cible du portail et les délais de réponse — doivent être validés avec la cliente avant contractualisation afin de devenir des critères contractuels mesurables.

9. Planning prévisionnel

Période	Étape	Livrable / jalon
S1	Cadrage et validation du besoin	CDC final + parcours validés
S2–S3	Conception de l'architecture et de la sécurité	Architecture cible + modèle des droits
S3–S4	Maquettage du portail	Maquette validée par la cliente
S4–S7	Développement du portail et intégrations	Portail fonctionnel en environnement de test
S6–S8	Mise en place identité / MFA / accès distant / tickets	Parcours techniques intégrés
S8–S9	Supervision, journalisation et sécurité	Alertes + traces vérifiées
S10	Tests fonctionnels et sécurité	Anomalies corrigées
S11	Recette avec la cliente	PV de recette
S12	Documentation, formation et mise en production	Dossier d'exploitation + transfert

10. Livrables attendus

- Cahier des charges technique et fonctionnel finalisé.
- Maquette validée du portail et documentation des parcours utilisateurs.
- Matrice des profils et des droits.
- Architecture technique cible et schéma des flux d'accès.
- Configuration / scripts de déploiement selon les outils retenus.
- Procédures de gestion des comptes, réinitialisation, tickets et accès distants.
- Journal de recette et preuves des tests réalisés.
- Dossier d'exploitation et support de prise en main.

11. Synthèse de la proposition

Brique	Rôle	Réponse au besoin client
Portail Web	Centralise l'accueil, les services, le profil et les demandes.	Personnalisation par profil et contrôle des droits.
Identité / MFA	Sécurise l'authentification et les accès à privilèges.	Réduit le risque lié aux mots de passe et facilite la traçabilité.
Accès distant	Permet l'accès aux VM via un point d'accès sécurisé.	Pas de RDP/SSH exposé directement sur Internet.
Tickets	Structure les demandes et interventions.	Historique complet et suivi des traitements.
Supervision	Remonte l'état des équipements et services.	Aide à détecter les incidents et à centraliser les alertes.
Administration	Sépare les responsabilités et sécurise les fonctions sensibles.	Principe du moindre privilège et journalisation.

Cette architecture constitue une proposition de réalisation. Les outils précis, les niveaux de service, les seuils de performance et les modalités d'exploitation doivent être confirmés avant le démarrage du développement.

12. Conclusion

Le cahier des charges répond aux besoins exprimés par la cliente autour d'un portail Web multisite sécurisé. La priorité est donnée à la gestion des profils et des droits, à l'accès distant sécurisé aux ressources, à la traçabilité des demandes et des actions, ainsi qu'à une administration différenciée selon les responsabilités. La proposition s'appuie sur un portail Web, une authentification renforcée avec MFA, une passerelle d'accès aux VM, un outil de ticketing et une supervision centralisée. Les fonctionnalités et la sécurité seront validées par une recette complète avant mise en production.

ÉTAPE SUIVANTE

Valider le cahier des charges et la maquette avec la cliente, puis lancer la conception détaillée et le prototype fonctionnel du portail.